

REGISTRO DE MOBILE - SEMANA 20

Roteiro 1 — Explorando o armazenamento em nuvem com buckets

1. Conceitos fundamentais

1.1 Serviços de armazenamento em nuvem:

São soluções que permitem armazenar grandes quantidades de dados pela internet, sem precisar manter os arquivos apenas em computadores locais.

1.2 Buckets:

São contêineres utilizados para armazenar e organizar arquivos na nuvem.

1.3 Configuração de buckets:

Envolve escolher a localização dos dados, a classe de armazenamento e as políticas de acesso e segurança.

2. Exemplo prático

Para a empresa que precisa armazenar **relatórios financeiros com segurança**, o bucket pode ser configurado da seguinte forma:

2.1 Localização:

Escolher uma região da **América do Sul**, reduzindo a latência para usuários próximos e facilitando o atendimento a requisitos relacionados à localização dos dados.

2.2 Política de retenção:

Configurar uma política para manter os arquivos durante **um ano**, permitindo que os dados sejam gerenciados automaticamente após esse período.

2.3 Classe de armazenamento:

Utilizar a classe **Coldline**, indicada para dados acessados com pouca frequência e que ajuda a reduzir os custos de armazenamento.

3. Respostas às perguntas

1. Quais são os principais serviços de armazenamento em nuvem disponíveis e como escolher o mais adequado?

Os principais serviços são **Google Cloud Storage**, **Amazon S3** e **Microsoft Azure Blob Storage**. A escolha depende das necessidades do projeto, considerando fatores como custo, segurança, desempenho, localização dos dados e integração com outros serviços.

2. Por que é importante definir a localização geográfica de um bucket?

Porque a localização pode reduzir a latência, melhorar o desempenho do acesso aos dados e atender requisitos de segurança e legislação sobre armazenamento de informações.

3. O que são classes de armazenamento e como escolher a mais adequada para um bucket?

São categorias que determinam como os dados serão armazenados e os custos envolvidos. A escolha depende da frequência de acesso aos arquivos. Para arquivos acessados raramente, como relatórios antigos, uma classe como **Coldline** pode ser adequada.

4. Como criar uma política de retenção eficiente para buckets?

É necessário definir por quanto tempo os arquivos devem ser mantidos e configurar uma regra automática para controlar sua retenção. Nesse caso, a política pode ser configurada para **manter os relatórios por um ano** e, depois desse período, aplicar a regra definida pela empresa, como a exclusão automática.

Roteiro 2 — Integração com AWS S3: gerenciando uploads e downloads.

1. Conceitos fundamentais

1.1 Configuração do S3:

Envolve criar o bucket, definir as permissões de acesso e configurar medidas de segurança.

1.2 Upload e download:

Upload é o envio de arquivos para o S3. Download é a recuperação desses arquivos quando necessário.

2. Exemplo prático

Para a startup, o bucket deve:

2.1 Ter permissões específicas para permitir uploads apenas de usuários autorizados.

2.2 Possuir uma regra que limite o tamanho máximo dos arquivos enviados.

2.3 Exigir autenticação para que os usuários possam realizar downloads.

3. Respostas às perguntas

1. Quais são as etapas para configurar um bucket no S3?

Criar o bucket, escolher a região, configurar as permissões de acesso, definir políticas de segurança e estabelecer as regras para uploads e downloads.

2. Como limitar o tamanho dos arquivos enviados ao bucket?

Pode-se configurar regras na aplicação ou utilizar políticas de upload que definam um tamanho máximo para os arquivos enviados.

3. O que são permissões de bucket e por que são importantes?

São regras que determinam quem pode acessar e realizar ações no bucket, como enviar, visualizar ou excluir arquivos. Elas são importantes para evitar acessos não autorizados.

4. Como garantir que apenas usuários autenticados baixem arquivos do S3?

É necessário utilizar autenticação na aplicação e configurar as permissões do S3 para permitir downloads somente aos usuários autorizados, mantendo os arquivos protegidos contra acesso público.

Código - Python com Boto3 AWS 3

```
import boto3

# Conecta ao Amazon S3
s3 = boto3.client("s3")

# Nome do bucket
bucket_name = "meu-bucket-arquivos"

# Arquivo que será enviado
arquivo = "documento.pdf"

# Nome que o arquivo terá no S3
nome_s3 = "clientes/documento.pdf"

# Upload
s3.upload_file(arquivo, bucket_name, nome_s3)

print("Arquivo enviado com sucesso!")

# Download
s3.download_file(bucket_name, nome_s3, "documento_baixado.pdf")

print("Arquivo baixado com sucesso!")
```

Roteiro 3 — Garantindo a segurança de dados em nuvem

Exemplo prático

Para proteger os dados dos pacientes, a empresa deve:

3.1 Ativar a criptografia automática do bucket para proteger os arquivos enviados.

3.2 Criar perfis de acesso específicos para os médicos, permitindo que cada profissional tenha somente as permissões necessárias.

3.3 Monitorar os acessos ao bucket para identificar atividades suspeitas e possíveis tentativas de acesso não autorizado.

4. Respostas às perguntas

1. Quais medidas vocês tomariam para habilitar a criptografia de dados no bucket existente?

Ativaria a criptografia padrão do bucket para que os arquivos enviados sejam protegidos automaticamente. Também verificaria os arquivos existentes e as configurações de segurança.

2. Como vocês lidariam com as dificuldades de acesso relatadas pelos médicos?

Verificaria as permissões de cada médico, identificaria possíveis erros de configuração e ajustaria os acessos para que eles consigam visualizar os arquivos necessários sem receber permissões excessivas.

3. Se detectassem tentativas de acesso suspeitas, quais seriam suas ações imediatas?

Bloquearia ou restringiria os acessos suspeitos, analisaria os registros de acesso, verificaria possíveis contas comprometidas e reforçaria a segurança, utilizando autenticação multifator.

4. Como equilibrar segurança com facilidade de uso para os usuários finais?

Utilizando permissões bem definidas e autenticação simples e segura. Dessa forma, os usuários conseguem acessar os arquivos necessários sem comprometer a proteção dos dados.

Código

```
import boto3
```

```
s3 = boto3.client("s3")
```

```
bucket_name = "meu-bucket-seguro"
```

```
# Verifica a configuração de criptografia do bucket
```

```
resposta = s3.get_bucket_encryption(
```

```
    Bucket=bucket_name
```

```
)
```

```
print("Criptografia do bucket:")
```

```
print(resposta)
```

```
# Lista os arquivos do bucket
```

```
arquivos = s3.list_objects_v2(Bucket=bucket_name)
```

```
if "Contents" in arquivos:
```

```
    for arquivo in arquivos["Contents"]:
```

```
        print("Arquivo:", arquivo["Key"])
```

```
else:
```

```
    print("O bucket está vazio.")
```